SIEMENS

Hoja de datos 6ES7214-1AD23-0XB0

repuesto SIMATIC S7-200, CPU 224 unidad compacta, fte. alimentación DC 14 DI DC/10 DO DC, 8/12 kB progr./8 kB datos, PROFIBUS-DP ampliable



Figura similar

Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
● 24 V DC	Sí
Tensión de carga L+	
● Valor nominal (DC)	24 V
● Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
● Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Intensidad de entrada	
Intensidad de cierre, máx.	12 A; con 28,8 V
de la tensión de alimentación L+, máx.	700 mA; 110 mA a 700 mA, corriente de salida para tarjetas de ampliación (5 V DC) 660 mA
Alimentación de sensores	
Alimentación de sensores 24 V	
● 24 V	Sí; Rango admisible: 15,4 a 28,8 V
● Protección contra cortocircuito	Sí; electrónica a 280 mA
● Intensidad de salida, máx.	280 mA
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	7 W
Memoria	
Nº de módulos de memoria (opcional)	1; Módulo de memoria enchufable, contenido idéntico a EEPROM integrada, además se pueden guardar recetas, registros de datos y otros archivos.
Memoria de trabajo	
● Integrada (para programa)	12 kbyte; 8 kbytes con Runtime Edit activo
● Integrada (para datos)	8 kbyte
Respaldo	
● existente	Sí; Programa: todo el programa sin mantenimiento en EEPROM integrada, programable a través de CPU; datos: todo el DB 1 cargado por PG/PC sin mantenimiento en EEPROM integrada, valores actuales de DB 1 en RAM, marcas remanentes, tiempos, contadores, etc. sin mantenimiento a través del condensador de alto rendimiento; batería opcional para respaldo de larga duración
Batería	
Pila tampón	
● Tiempo de respaldo, máx.	100 h; (mín. 70 h a 40 °C); 200 días (típ.) con módulo de batería opcional
Tiempos de ejecución de la CPU	
para operaciones de bits, máx.	0,22 µs
Contadores, temporizadores y su remanencia	
Contadores S7	
● Cantidad	256

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Remanencia	
— Configurable	Sí; a través de condensador de alta capacidad o batería
— Límite inferior	1
— Límite superior	256
Rango de contaje	
— Límite inferior	0
— Límite superior	32 767
Temporizadores S7	
● Cantidad	256
Remanencia	
— Configurable	Sí; a través de condensador de alta capacidad o batería
— Límite superior	64
Rango de tiempo	
— Límite inferior	1 ms
— Límite superior	54 min; 4 tiempos: 1 ms a 30 s; 16 tiempos: 10 ms a 5 min; 236 tiempos: 100 ms a 54 min
Áreas de datos y su remanencia	
Marcas	
● Tamaño, máx.	32 byte
● Remanencia disponible	Sí; M 0.0 a M 31.7
● de ellos, remanentes	0 a 255, a través de condensador de alta capacidad o batería, ajustable
● de ellos, remanentes sin pila	0 a 112 en EEPROM, ajustable
Configuración del hardware	
Número de aparatos de ampliación, máx.	7; Sólo pueden utilizarse módulos de ampliación de la serie S7-22x. Debido a la intensidad de salida limitada, el uso de módulos de ampliación puede estar sometido a limitaciones.
Programadoras (PG)/PC conectables	SIMATIC PG/PC, PC estándar
Módulos de ampliación	
● Entradas/salidas analógicas, máx.	35; máx. 28 entradas y 7 salidas (EM) o máx. 0 entradas y 14 salidas (EM)
● Entradas/salidas digitales, máx.	168; máx. 94 entradas y 74 salidas (CPU + EM)
● Entradas/salidas AS-Interface, máx.	62; Esclavos A/B AS-Interface (CP243-2)
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	14
Fuente/sumidero (M/P)	Sí; seleccionable, por grupo
Tensión de entrada	
● Valor nominal (DC)	24 V
● para señal "0"	0 a 5 V
● para señal "1"	mín. 15 V
Intensidad de entrada	
● para señal "1", típ.	2,5 mA
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)	
para entradas estándar	
— parametrizable	Sí; todos
— en transición "0" a "1", máx.	0,2 ms
— en transición "0" a "1", máx.	12,8 ms
para entradas de alarmas	
— parametrizable	Sí; E 0.0 a E 0.3
para funciones tecnológicas	
— parametrizable	Sí; (E 0.0 a E 1.5) 30 kHz
Longitud del cable	
● apantallado, máx.	500 m; Entrada estándar: 500 m, contadores rápidos: 50 m
● no apantallado, máx.	300 m; no para señales de alta velocidad
Salidas digitales	
Número de salidas	10; Transistor
Protección contra cortocircuito	No; a prever externamente
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a	1 W
Poder de corte de las salidas	
● con carga resistiva, máx.	0,75 A
● con carga tipo lámpara, máx.	5 W
Tensión de salida	
● para señal "1", mín.	20 V DC
Intensidad de salida	
● para señal "1" valor nominal	750 mA

© Copyright Siemens

● para señal "0" intensidad residual, máx.	10 µA
Retardo a la salida con carga resistiva	
● "0" a "1", máx.	15 µs; de salidas estándar, máx. (A 0.2 a A 1.1) 2 µs; de salidas de impulsos, máx. (A 0.0 a A 0.1) 2 µs
● "1" a "0", máx.	130 µs; de salidas estándar, máx. (A 0.2 a A 1.1) 10 µs; de salidas de impulsos, máx. (A 0.0 a A 0.1) 10 µs
Conexión en paralelo de dos salidas	
● para aumentar la potencia	Sí
Frecuencia de conmutación	
● de las salidas de impulsos, con carga óhmica, máx.	20 kHz; A 0.0 a A 0.1
Corriente total de salidas (por grupo)	
Todas las posiciones de montaje	
— hasta 40 °C, máx.	6 A
Posición de montaje horizontal	
— hasta 55 °C, máx.	6 A
Salidas de relé	
● Nº de salidas relé	0
Longitud del cable	
● apantallado, máx.	500 m
● no apantallado, máx.	150 m
Entradas analógicas	
Nº de potenciómetros analógicos	2; Potenciómetro analógico; resolución 8 bits
Sensor	
Sensores compatibles	
● Sensor a 2 hilos	Sí
— Intensidad permitida en reposo (sensor a 2 hilos), máx.	1 mA
1. Interfaz	
Tipo de interfaz	Interfaz RS485 integrada
Protocolos	
● MPI	Sí; Como esclavo MPI para el intercambio de datos con maestros MPI (CPU S7-300/S7-400, OP, TD, Push Button Panels); posibilidad de comunicación CPU/CPU interna de S7-200 en la red MPI con limitaciones; velocidades de transferencia de 19,2/187,5 kbits/s
● PPI	Sí; con protocolo PPI para funciones de programación, funciones HMI (TD 200, OP), comunicación CPU/CPU interna de S7-200; velocidades de transmisión 9,6/19,2/187,5 Kbits/s
● Intercambio serie de datos	Sí; como interfaz de programación libre con posibilidad de interrupción para intercambio de datos en serie con equipos de otros fabricantes con velocidades de transferencia de protocolo ASCII: 1,2/2,4/4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kbits/s; también puede utilizarse el cable PC/PPI como convertidor RS 232/RS 485
MPI	
● Velocidad de transferencia mín.	19,2 kbit/s
● Velocidad de transferencia, máx.	187,5 kbit/s
Funciones integradas	
Contadores	
● Nº de contadores	6; Contadores rápidos (cada uno 30 kHz), 32 bits (signo incl.), utilizables como contador ascendente-descendente o para la conexión de 2 encóders incrementales con 2 trenes de impulsos desplazados 90° (máx. 20 kHz (contador A/B)); entrada de habilitación y reset parametrizable; posibilidades de interrupción (incl. llamada de un subprograma de contenido libre) al alcanzar la consigna; inversión del sentido de contaje, etc.
● Frecuencia de contaje máx.	30 kHz
Nº de entradas de alarma	4; 4 flancos de subida y/o 4 flancos de bajada
Nº de salidas de impulsos	2; Salidas rápidas, 20 kHz, con posibilidad de interrupción; con modulación de ancho de impulso y por frecuencia
Frecuencia límite (impulsos)	20 kHz
Aislamiento galvánico	
Aislamiento galvánico módulos de E digitales	
● entre los canales	Sí
● entre los canales, en grupos de	6 y 8
Aislamiento galvánico módulos de S digitales	
● entre los canales	Sí; Optoacoplador
● entre los canales, en grupos de	5

© Copyright Siemens

Diferencia de potencial admisible	
entre diferentes circuitos	500 V DC entre 24 V DC y 5 V DC
Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
● Posición de montaje horizontal, mín.	0 °C
● Posición de montaje horizontal, máx.	55 °C
● Posición de montaje vertical, mín.	0 °C
● Posición de montaje vertical, máx.	45 °C
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13	
● Rango admisible, límite inferior	860 hPa
● Rango admisible, límite superior	1 080 hPa
Humedad relativa del aire	
● En servicio mín.	5 %
● En servicio máx.	95 %; Grado de severidad RH 2 según IEC 1131-2
configuración / título	
configuración / programación / título	
● Juego de operaciones	Operaciones lógicas con bits, operaciones de comparación, operaciones de tiempo, operaciones de contaje, operaciones de reloj, operaciones de transferencia, operaciones de tablas, operaciones de vinculaciones, operaciones de desplazamiento y rotación, operaciones de conversión, operaciones de control del programa, operaciones de interrupción y comunicación, operaciones lógicas de pilas, operaciones de interrupción y comunicación, operaciones con pilas, aritmética en coma fija, aritmética en coma flotante, funciones numéricas
● Tratamiento del programa	Ciclo libre (OB 1), controlado por alarmas, controlado por tiempo (1 a 255 ms)
● Organización del programa	1 OB, 1 DB, 1 SDB subprogramas con/sin transferencia de parámetros
● Nº de subprogramas, máx.	64
Lenguaje de programación	
— KOP	Sí
— FUP	Sí
— AWL	Sí
Protección de know-how	
● Protección de programas de usuario/Protección por contraseña	Sí; Protección por contraseña con 3 niveles
sistema de conexión / título	
Bornes de E/S enchufables	Sí
Dimensiones	
Ancho	120,5 mm
Altura	80 mm
Profundidad	62 mm
Pesos	
Peso, aprox.	360 g

Última modificación: 12/3/2021

© Copyright Siemens